

Лабораторная работа №3

Решение задач реляционной алгебры

Задача 1:

- Определите адреса клиентов, заказывавших игры с доставкой.

1) Получить все купленные игры

$R_1 = \Pi_{\text{номер заказа, получение, ид клиента}}(I)$

Номер заказа	получение	Ид клиента
1	самовывоз	K1
2	Самовывоз	K2
3	доставка	K2

2) Получить адреса клиентов

$R_2 = \Pi_{\text{ид клиента, адрес}}(K)$

Ид клиента	адрес
K1	Пионерская, 26-58
K2	Васи зайцева, 14-6

3) Получить сводную информацию

$R_3 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{ид клиента} = R_2.\text{ид клиента}} R_2$

Номер заказа	Получение	R1.ид клиента	R2.ид клиента	адрес
1	Самовывоз	K1	K1	Пионерская, 26-58
2	Самовывоз	K2	K2	Васи зайцева, 14-6
3	доставка	K2	K2	Васи зайцева, 14-6

4) Выберем заказы, которые были получены методом «доставка»

$R_4 = \Pi_{\text{номер заказа, получение, R1.ид клиента, адрес}} \sigma_{\text{получение} = \text{доставка}}(R_3)$

Номер заказа	получение	Ид клиента	адрес
3	доставка	K2	Васи зайцева, 14-6

5) Получаем адреса клиентов

$R_5 = \Pi_{\text{адрес}}(R_4)$

Адрес
Васи зайцева, 14-6

Задача 2:

- Определите название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.

1) Получить все игры

$R_1 = \Pi_{\text{название, производитель, макс игроков}}(I)$

название	производитель	макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro inc.	6
барбосики	Asmodee	4

2) Создать дубликат R_1 для анализа

$R_1' = \Pi_{\text{название, производитель, макс игроков}}(I)$

название	производитель	макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro inc.	6
барбосики	Asmodee	4

3) Получим, не последние значения по количеству игроков

$R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{макс игроков} < R_1'.\text{макс игроков}} R_1'$

R1.название	R1.производитель	R1.макс игроков	R1'.название	R1'.производитель	R1'.макс игроков
барбосики	Asmodee	4	Диксит	Libellud	6
барбосики	Asmodee	4	Диксит	Asmodee	6
барбосики	Asmodee	4	Монополия	Hasbro inc.	6

$R_3 = \Pi_{R_1.\text{название}, R_1.\text{производитель}, R_1.\text{макс игроков}}(R_2)$

R1.название	R1.производитель	R1.макс игроков
барбосики	Asmodee	4

3) Получим игры с самой большой компанией

$R_4 = R_1 \setminus R_3$

название	производитель	макс игроков
Диксит	Libellud	6
Диксит	Asmodee	6
Монополия	Hasbro inc.	6

4) Выделим производителя и название

$R_5 = \Pi_{\text{название, производитель}}(R_4)$

название	производитель
Диксит	Libellud
Диксит	Asmodee
Монополия	Hasbro inc.

Задача 3:

- Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ (на момент выполнения запроса)

1) Найдем все заказы на момент запроса

$R_1 = \Pi_{\text{номер заказа, таб номер}}(3)$

Номер заказа	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

2) Создадим дубликат для анализа

$R_1' = \Pi_{\text{номер заказа, таб номер}}(3)$

Номер заказа	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

3) Получим сводную информацию о таблице

$R_2 = R_1 \bowtie_{R_1.\text{таб номер} = R_1'.\text{таб номер}} R_1'$

R1.номер заказа	R1.таб номер	R1'.номер заказа	R1'.таб номер
1	C01	1	C01
1	C01	2	C01
2	C01	1	C01
2	C01	2	C01
3	C02	3	C02

R3 = П R1.номер заказа, R1.таб номер(R2)

R1.номер заказа	R1.таб номер
1	C01
1	C01
2	C01
2	C01
3	C02

4) Получим информацию о количестве заказов, над которым работает один сотрудник

R4 = R3 \ R1

Номер заказа	Таб номер
1	C01
2	C01

R5 = R1 \ R4

Номер заказа	Таб номер
3	C02

5) Выделим табельный номер сотрудника, который работает над одним заказом

R6 = П таб номер(R5)